

中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	直線と図形 ①	名前

ポイント ことばと記号

- 直線・線分・半直線 2点A、Bを通り、両方にどこまでもまっすぐのびた線が直線AB、AからBまでの部分が線分AB、Aから出てBの方へどこまでものびた線が半直線ABです。
- 角・垂直・平行 角は $\angle ABC$ と書きます。2直線が垂直に交わるときは $AB \perp CD$ 、交わずに平行なときは $AB \parallel CD$ と書きます。
- 点と直線の距離 点Pから直線 ℓ に垂直にひいた線と ℓ の交点をHとすると、線分PHの長さが、点Pと直線 ℓ の距離です。平行な2直線の距離も、一方からもう一方への垂直な線の長さです。

1 次の図の線を、点A、Bを使って、ことばで表しなさい。

直線・線分・半直線

(1) 図の線を、A、B を使って表しなさい。



答え

(2) 図の線を、A、B を使って表しなさい。



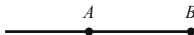
答え

(3) 図の線を、A、B を使って表しなさい。



答え

(4) 図の線を、A、B を使って表しなさい。



答え

2 右の長方形ABCDについて、次の問いに答えなさい。

角・垂直・平行の記号

(1) 頂点Bのところの角を、記号で表しなさい。

答え

(2) 頂点Dのところの角が直角であることを、記号と数を使って式で表しなさい。

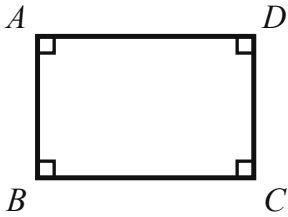
答え

(3) 辺ADと辺BCが平行であることを、記号で表しなさい。

答え

(4) 辺ABについて、辺ADとの関係と辺DCとの関係を、それぞれ記号で表しなさい。

答え



中学1年 数学	5章 平面図形 1節 図形の移動	月 日
	直線と図形 ①（うら）	名前

3

右の図は、1目もりが1 cm の方眼です。次の距離を求めなさい。

点と直線の距離

(1) 点Aと直線 ℓ の距離を求めなさい。

答え

(2) 点Bと直線 m の距離を求めなさい。

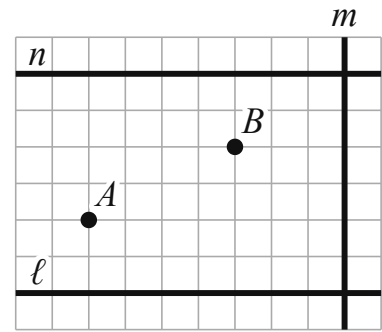
答え

(3) 点Bと直線 ℓ の距離を求めなさい。

答え

(4) 平行な直線 ℓ と n の距離を求めなさい。

答え



1 直線・線分・半直線

考え方 線の両端がどうなっているかを見ます。両方にのびていれば直線、両端が点で止まっていれば線分、片方だけにのびていれば半直線です。半直線は、端の点を先に書きます。

(1) 両方向にのびた線**直線AB**

- 線は両方向にどこまでものびています。
- 2点A、Bを通る線なので、直線ABです。

(2) AとBで止まった線**線分AB**

- 線はAとBで止まっていて、のびていません。
- AからBまでの部分なので、線分ABです。

(3) Aから出てBの方へのびた線**半直線AB**

- 線はAで止まり、Bの方へだけのびています。
- 端がAなので、Aを先に書いて、半直線ABです。

(4) Bから出てAの方へのびた線**半直線BA**

- 線はBで止まり、Aの方へだけのびています。
- 端がBなので、Bを先に書いて、半直線BAです。
- 半直線ABと半直線BAは、端の点がちがうので別の線です。

2 角・垂直・平行の記号

考え方 角は、頂点を真ん中にして $\angle ABC$ のように3つの文字で書きます。垂直は $\perp$ 、平行は $\parallel$ の記号で表します。長方形の4つの角は、すべて直角です。

(1) 頂点Bのところの角 **$\angle ABC$**

- 頂点Bを真ん中にして、A、B、Cの順に書きます。
- $\angle ABC$
- $\angle CBA$ と書いても同じ角です。

(2) 頂点Dの角が直角 **$\angle CDA=90^\circ$**

- 頂点Dを真ん中にして、 $\angle CDA$ と書きます。
- 直角は 90° です。
- $\angle CDA=90^\circ$

(3) 辺ADと辺BCの関係 **$AD \parallel BC$**

- 向かい合う辺ADと辺BCは、どこまでものびしても交わりません。
- 平行は $\parallel$ で表します。
- $AD \parallel BC$

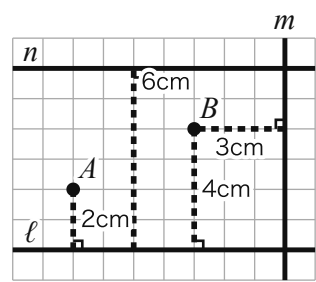
(4) 辺ABと辺AD、辺DCの関係 **$AB \perp AD$ 、
 $AB \parallel DC$**

- 辺ABと辺ADは、頂点Aで直角に交わるので、垂直です。
- 辺ABと辺DCは、向かい合う辺なので、平行です。
- $AB \perp AD$ 、 $AB \parallel DC$

解答 解説	中学1年 5章 平面図形 1節 図形の移動	答え合わせをしたら
	直線と図形 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 点と直線の距離

考え方 点から直線までの距離は、点から直線に垂直にひいた線の長さです。方眼の目もりを数えて求めます。斜めにはかりません。



(1) 点Aと直線 l の距離 2cm - 点Aから直線 l に垂直にひいた線の長さをはかります。方眼の目もりを下へ数えます。 $3 - 1 = 2$ - 距離は 2 cm です。	(2) 点Bと直線 m の距離 3cm - 点Bから直線 m に垂直にひいた線は、横向きになります。方眼の目もりを右へ数えます。 $9 - 6 = 3$ - 距離は 3 cm です。
(3) 点Bと直線 l の距離 4cm - 点Bから直線 l に垂直にひいた線の長さをはかります。方眼の目もりを下へ数えます。 $5 - 1 = 4$ - 距離は 4 cm です。	(4) 平行な直線 l と n の距離 6cm - 平行な2直線の距離は、一方の直線上の1点から、もう一方の直線へ垂直にひいた線の長さです。 l 上のどこからはかっても、同じ長さになります。 $7 - 1 = 6$ - 距離は 6 cm です。

まちがえやすいところ

- 半直線ABと半直線BAを同じ線としないように、端の点がちがうので、別の線です。
- 点から直線までの距離を、斜めの線ではかってしまわないように、垂直にひいた線の長さを答えましょう。